GRADUAÇÃO

FIAP

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL · CITIZENTECH · TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

GS2026.2

GLOBAL SOLUTION

Neighborhood Action Dashboard

CitizenTech para Gestão Colaborativa de Demandas Urbanas

Curso: Engenharia de Software

Material desenvolvido pelo **Prof. Dr. Leandro Ramos da Silva** para apoiar os alunos de **2CC-AGO**.

👥 Integrantes da equipe – nome completo	RM / Matrícula

SUMÁRIO

🌐 APRESENTAÇÃO 3
🎯 OBJETIVO DA GLOBAL SOLUTION 3
📌 ORIENTAÇÕES GERAIS 3
💼 ETAPA 1 – VISÃO DO NEGÓCIO 4
📐 ETAPA 2 – ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 6
🧩 ETAPA 3 – VISÕES ARQUITETURAIS 7
🔄 ETAPA 4 – CENÁRIO CRÍTICO E DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 8
📝 ETAPA 5 – DECISÕES ARQUITETURAIS (ADR) 9
🧪 ETAPA 6 – QUALIDADE E TESTES 10
📊 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 11
🏅 RUBRICA DE AVALIAÇÃO 11
☑️ CHECKLIST FINAL 12
🚀 RESULTADO ESPERADO 12

APRESENTAÇÃO

A transformação digital tem ampliado significativamente a participação cidadã na identificação, registro e acompanhamento de problemas que impactam o cotidiano das comunidades.

Nesse contexto, iniciativas de CitizenTech utilizam a tecnologia como instrumento para aproximar cidadãos, organizações e gestores públicos, promovendo transparência, colaboração e tomada de decisão baseada em dados.

O desafio desta Global Solution propõe a concepção arquitetural de uma solução denominada **Neighborhood Action Dashboard**, uma plataforma digital voltada ao registro, organização e acompanhamento de demandas relacionadas à melhoria de bairros e comunidades.

Entre as situações que podem ser reportadas estão:

Situações que podem ser reportadas	
Falhas na iluminação pública	Problemas de acessibilidade
Conservação inadequada de praças e parques	Acúmulo de resíduos
Buracos em vias públicas	Problemas de sinalização urbana
Necessidades de manutenção em equipamentos públicos	

Atualmente essas demandas chegam por diferentes canais e sem padronização, dificultando o acompanhamento, a priorização e a resolução dos problemas.

Sua equipe foi contratada para propor uma solução tecnológica capaz de melhorar esse processo por meio de boas práticas de Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas.

OBJETIVO DA GLOBAL SOLUTION

Ao longo desta atividade, sua equipe deverá aplicar os conceitos estudados durante o semestre para produzir artefatos que representem:

A visão de negócio da solução	A definição dos requisitos
A proposta arquitetural	A modelagem das visões arquiteturais
As decisões de arquitetura adotadas	A estratégia de qualidade e testes

O foco da atividade não é a implementação do sistema, mas sim a definição de uma solução consistente sob a perspectiva da Engenharia de Software.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Modalidade	Duração	Entrega	Título no Portal
Individual, dupla ou trio	Até 4 horas	Um único arquivo PDF	GS2026.2

⚠ Importante

- Escolha uma única abordagem arquitetural (C4 ou 4+1)
- Justifique todas as decisões técnicas
- Utilize conceitos estudados durante o semestre
- O foco está na arquitetura da solução, não na implementação

ETAPA 1 – VISÃO DO NEGÓCIO

Valor: 2,0 pontos

Produza uma versão simplificada do Documento de Visão contendo os itens a seguir.

Objetivo, problema, público-alvo e benefícios esperados

Elemento	Orientação
Objetivo da Solução	Declare a finalidade do Neighborhood Action Dashboard.
Problema a ser resolvido	Descreva as dificuldades atuais no registro, acompanhamento e priorização das demandas urbanas.
Público-alvo	Identifique quem utilizará a solução e quem será beneficiado por ela.
Benefícios esperados	Apresente os resultados esperados com a adoção da plataforma.

Benefícios da Solução

Para cidadãos	Para gestores públicos	Para a comunidade
Ex.: registro simples e acompanhamento transparente das demandas.	*Ex.: visão consolidada das demandas e priorização baseada em dados.*	*Ex.: resolução mais ágil dos problemas e maior participação nas melhorias do bairro.*

Cenário Atual (As-Is) e Cenário Futuro (To-Be)

Cenário Atual (As-Is)	Cenário Futuro (To-Be)
As demandas chegam por diferentes canais e sem padronização, dificultando o acompanhamento, a priorização e a resolução dos problemas.	As demandas são registradas em uma plataforma única e padronizada, com acompanhamento transparente, priorização baseada em dados e comunicação clara sobre o andamento.

Papéis dos Usuários

Papel	Responsabilidades (exemplos)
Cidadão	Registra demandas, informa localização e acompanha o andamento das solicitações.
Gestor Público	Analisa e prioriza demandas, atualiza a situação e encerra solicitações.
Administrador	Gerencia usuários, categorias de demandas e configurações da plataforma.

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Liste os requisitos da solução, respeitando os mínimos exigidos: **5 requisitos funcionais** e **4 requisitos não funcionais**. Utilize o quadro a seguir como ponto de partida.

Template sugerido – Requisitos (preenchimento pelos alunos)

Requisitos Funcionais (mínimo de 5)

ID	Descrição do requisito	Prioridade
RF01		☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
RF02		☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
RF03		☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
RF04		☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
RF05		☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa

Requisitos Não Funcionais (mínimo de 4)

ID	Descrição do requisito	Atributo de qualidade
RNF01		
RNF02		
RNF03		
RNF04		

ETAPA 2 – ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Valor: 2,0 pontos

Escolha **uma** das abordagens arquiteturais abaixo, marcando a opção adotada pela equipe, e justifique a escolha quanto à motivação, aos benefícios, às limitações e às alternativas descartadas.

Escolha	Abordagem	Ideia central
☐	**Arquitetura em Camadas**	Organização em camadas com responsabilidades bem definidas.
☐	**Arquitetura Hexagonal**	Núcleo de domínio isolado, com comunicação por portas e adaptadores.
☐	**Clean Architecture**	Dependências apontam para as regras de negócio, no centro da solução.
☐	**Onion Architecture**	Domínio ao centro, envolvido por camadas concêntricas de serviços e infraestrutura.

Após a escolha, justifique a decisão preenchendo o quadro abaixo:

Item a justificar	Preenchimento da equipe
Motivação da escolha	*Por que esta abordagem atende ao problema e aos requisitos?*
Benefícios	*Quais ganhos de qualidade, manutenção e evolução ela proporciona?*
Limitações	*Quais custos, riscos ou restrições a escolha traz?*
Alternativas descartadas	*Quais abordagens foram avaliadas e por que não foram escolhidas?*

Quadro de apoio – Perguntas norteadoras

- Quais características de qualidade (manutenibilidade, testabilidade, escalabilidade, segurança) são mais críticas para o Neighborhood Action Dashboard?
- Como a abordagem escolhida separa as regras de negócio da interface, do banco de dados e das integrações externas?
- Que complexidade adicional a abordagem traz, considerando o tamanho da equipe e o tempo disponível?
- Por que cada uma das demais abordagens foi descartada neste contexto?
- Como a escolha se conecta às visões arquiteturais (C4 ou 4+1) que serão apresentadas?

ETAPA 3 – VISÕES ARQUITETURAIS

Valor: 2,5 pontos

A equipe deverá escolher **UMA** das abordagens apresentadas em aula (Opção A ou Opção B) e entregar os artefatos correspondentes, acompanhados de uma explicação resumida do modelo adotado.

Explicação resumida dos modelos

A Opção A – Modelo C4	B Opção B – Modelo 4+1
Entregar: Diagrama de Contexto Diagrama de Containers Descreve a arquitetura em níveis hierárquicos de abstração (Contexto, Containers, Componentes e Código), como um "zoom" progressivo. O Contexto mostra o sistema, seus usuários e os sistemas externos; os Containers mostram as aplicações, serviços e armazenamentos que o compõem.	**Entregar:** Visão Lógica Visão de Desenvolvimento Visão de Processo Cenário (+1) Proposto por Philippe Kruchten, descreve a arquitetura por visões complementares (Lógica, Desenvolvimento, Processo e Física), integradas por Cenários (+1) baseados em casos de uso, que mostram como as visões trabalham em conjunto.

Template orientativo

Utilize o quadro orientativo abaixo para estruturar os diagramas da opção escolhida. Apenas uma das opções deve ser entregue.

Diagrama / Visão	Elementos orientativos	Área para o diagrama
A Opção A – Modelo C4		
Diagrama de Contexto	Pessoas (Cidadão, Gestor Público, Administrador), o sistema Neighborhood Action Dashboard, sistemas externos e setas rotuladas com a finalidade de cada interação.	*[Inserir diagrama de Contexto]*
Diagrama de Containers	Aplicações (web/mobile), API, banco de dados e serviços de apoio, com a tecnologia de cada container e a forma de comunicação entre eles.	*[Inserir diagrama de Containers]*
B Opção B – Modelo 4+1		
Visão Lógica	Principais entidades e responsabilidades (ex.: Ocorrência, Usuário, Categoria, Status) e seus relacionamentos.	*[Inserir Visão Lógica]*
Visão de Desenvolvimento	Organização do código em módulos, pacotes e camadas, com as dependências entre eles.	*[Inserir Visão de Desenvolvimento]*
Visão de Processo	Fluxos de execução, comunicação entre processos e serviços, concorrência e desempenho.	*[Inserir Visão de Processo]*
Cenário (+1)	Caso de uso que integra as visões (ex.: Registrar ocorrência), mostrando como cada visão o sustenta.	*[Inserir Cenário]*

ETAPA 4 – CENÁRIO CRÍTICO E DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Valor: 1,5 ponto

Escolha um fluxo crítico da aplicação e represente-o em um diagrama de sequência.

Exemplos de fluxo crítico	O diagrama deverá apresentar
Registrar ocorrência Atualizar situação Priorizar demanda Encerrar solicitação	Participantes Mensagens Fluxo principal Fluxos alternativos

Exemplo de estrutura para o diagrama

Use a tabela abaixo como modelo de estrutura para o diagrama, adaptando participantes, mensagens e fluxos ao cenário escolhido pela equipe.

#	De	Para	Mensagem
Fluxo principal – Registrar ocorrência			
1	Cidadão	Interface Web	Preenche o formulário (categoria, descrição, localização) e envia
2	Interface Web	API	POST /ocorrencias (dados da ocorrência)
3	API	Serviço de Demandas	Valida e registra a ocorrência
4	Serviço de Demandas	Banco de Dados	Persiste a ocorrência com status “Aberta”
5	API	Interface Web	Retorna confirmação com número de protocolo
6	Interface Web	Cidadão	Exibe o protocolo para acompanhamento
Fluxos alternativos			
A1	Serviço de Demandas	Interface Web (via API)	[dados inválidos] Retorna erro de validação e solicita correção
A2	Banco de Dados	Interface Web (via API)	[falha ao salvar] Informa indisponibilidade e permite nova tentativa

ETAPA 5 – DECISÕES ARQUITETURAIS (ADR)

Valor: 1,5 ponto

Produza um ADR (Architecture Decision Record) simplificado para uma decisão arquitetural relevante da solução, contendo contexto, decisão, alternativas consideradas e consequências positivas e negativas. Preencha o modelo abaixo.

Template – ADR-001: [título da decisão]	
Status / Data	☐ Proposta ☐ Aceita ☐ Substituída | Data: ___/___/_____
Contexto	*Descreva o problema, as restrições e os fatores que motivam a decisão.*
Decisão	*Registre a decisão tomada. Ex.: "Decidimos adotar…".*
Alternativas Consideradas	*Liste as opções avaliadas e o motivo de cada descarte.*
+ Consequências Positivas	*Benefícios esperados para qualidade, manutenção, prazo e custo.*
− Consequências Negativas	*Riscos, limitações e custos assumidos com a decisão.*

ETAPA 6 – QUALIDADE E TESTES

Valor: 0,5 ponto

Apresente a estratégia de testes da solução com base na Pirâmide de Testes, descrevendo os testes unitários, de integração e end-to-end e a Definition of Done.

Pirâmide de Testes



Tipos de Teste

Nível	Objetivo	Exemplo no Neighborhood Action Dashboard
Testes Unitários	Verificar, de forma isolada, regras de negócio e funções individuais.	Regra de priorização de uma demanda; validação dos campos de uma ocorrência.
Testes de Integração	Verificar a comunicação entre componentes, serviços e persistência.	API de ocorrências gravando e consultando dados no banco de dados.
Testes End-to-End	Verificar fluxos completos sob a perspectiva do usuário.	Cidadão registra uma ocorrência e o gestor atualiza a situação até o encerramento.

Definition of Done (DoD)

Defina os critérios mínimos para considerar uma funcionalidade pronta. Utilize o template preenchível abaixo:

Template – Definition of Done (preenchível)

Critério mínimo	Cumprido	Evidência / Observações
Requisito implementado e critérios de aceite validados	☐	
Testes unitários escritos e aprovados	☐	
Testes de integração aprovados	☐	
Fluxo principal validado em teste End-to-End	☐	
Código revisado por outro integrante da equipe	☐	
Decisão arquitetural registrada em ADR, quando aplicável	☐	
Sem defeitos críticos ou bloqueantes em aberto	☐	
Documentação da funcionalidade atualizada	☐	

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Pontuação
💼 Visão do Negócio	2,0
🏗️ Arquitetura da Solução	2,0
🧩 Visões Arquiteturais	2,5
🔄 Diagrama de Sequência	1,5
📝 ADR	1,5
🧪 Qualidade e Testes	0,5
🏆 **Total**	**10,0**

RUBRICA DE AVALIAÇÃO

Critério	🌟 Excelente	👍 Bom	⚠️ Regular	❌ Insuficiente
💼 Visão do Negócio	Documento de Visão completo, com problema, benefícios, As-Is/To-Be, papéis e requisitos claros e coerentes entre si.	Documento completo, com pequenas lacunas ou requisitos pouco detalhados.	Elementos presentes, porém superficiais ou inconsistentes entre si.	Elementos essenciais ausentes ou quantidade de requisitos abaixo do mínimo.
🏗️ Arquitetura da Solução	Abordagem escolhida com motivação sólida, benefícios, limitações e alternativas descartadas.	Justificativa adequada, com análise parcial de limitações ou alternativas.	Escolha apresentada sem justificativa técnica consistente.	Abordagem não definida ou sem relação com o problema.
🧩 Visões Arquiteturais	Diagramas completos, consistentes com a abordagem (C4 ou 4+1) e alinhados aos requisitos.	Diagramas corretos, com pequenas inconsistências de notação ou de detalhamento.	Diagramas incompletos ou com baixa aderência ao modelo escolhido.	Diagramas ausentes ou mistura indevida das duas abordagens.
🔄 Diagrama de Sequência	Participantes, mensagens, fluxo principal e fluxos alternativos claros e coerentes com a arquitetura.	Fluxo principal correto, com fluxos alternativos parciais.	Participantes ou mensagens incompletos.	Diagrama ausente ou sem relação com um fluxo crítico.
📝 ADR	Contexto, decisão, alternativas e consequências positivas e negativas bem fundamentados.	Todos os itens presentes, com fundamentação parcial.	Itens ausentes ou decisão pouco justificada.	ADR ausente ou sem decisão identificável.
🧪 Qualidade e Testes	Pirâmide, três tipos de teste e Definition of Done com critérios mínimos claros.	Estratégia completa, com critérios de Definition of Done pouco específicos.	Estratégia genérica ou incompleta.	Estratégia de testes ausente.

☑ CHECKLIST FINAL

Antes de enviar o arquivo PDF, confirme que todos os itens obrigatórios estão presentes no documento:

☐ 📄 **Capa**	☐ 👥 **Integrantes**	☐ 💼 **Documento de Visão**
☐ 📐 **Arquitetura da Solução**	☐ 🧩 **C4 ou 4+1**	☐ 🔄 **Diagrama de Sequência**
☐ 📝 **ADR**	☐ 🧪 **Estratégia de Testes**	☐ 📚 **Referências**

🚀 RESULTADO ESPERADO

Ao final da atividade espera-se que a equipe produza uma proposta arquitetural consistente para o Neighborhood Action Dashboard, demonstrando a aplicação integrada dos conceitos de:

- 🎯 Visão de Negócio
- 📐 Arquitetura de Software
- 📚 Documentação Arquitetural
- 📝 Decisões Arquiteturais
- ✅ Qualidade de Software

🌱 Transformação digital a serviço das comunidades

Utilizando a tecnologia como instrumento de apoio à participação cidadã e à melhoria da qualidade de vida nas comunidades.

Copyright © 2026 Prof. Dr. Leandro Ramos da Silva · Todos os direitos reservados.

Material desenvolvido para apoiar os alunos de 2CC-AGO.

Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).